

两级运载火箭发射轨迹建模与仿真

近年来，随着深空探测与大型空间站建设需求的增加，重型运载火箭的精准入轨与推进剂优化成为了航天工程中的核心课题。火箭的发射过程受到地球自转、重力场变化、大气阻力（与高度及速度紧密相关）以及火箭自身质量不断减少（燃料消耗）等多因素协同影响。为了将有效载荷以最低的能量消耗送入预定轨道，必须对火箭的发射轨迹进行精准建模，并在关键飞行阶段（如重力转向与程序转弯阶段）对推力的大小与方向角进行优化设计。

现假设某两级液体运载火箭在赤道发射场发射，目标是将有效载荷送入高度为 $H = 400 \text{ km}$ 的近地圆轨道（LEO）。火箭基本结构与参数如下：

一子级：起飞质量（含有效载荷与二子级） $M_0 = 500,000 \text{ kg}$ ，结构质量（空重） $m_{s1} = 40,000 \text{ kg}$ ，推进剂质量 $m_{p1} = 380,000 \text{ kg}$ 。真空比冲 $I_{sp1} = 300 \text{ s}$ ，额定最大推力 $F_{\max 1} = 7.5 \times 10^6 \text{ N}$ 。飞行气动阻力参考面积 $S = 12.5 \text{ m}^2$ ，阻力系数 $C_D = 0.3$ （忽略马赫数变化）。

二子级：结构质量 $m_{s2} = 8,000 \text{ kg}$ ，推进剂质量 $m_{p2} = 62,000 \text{ kg}$ ，有效载荷质量 $m_{\text{payload}} = 10,000 \text{ kg}$ 。真空比冲 $I_{sp2} = 420 \text{ s}$ ，额定最大推力 $F_{\max 2} = 6.0 \times 10^5 \text{ N}$ 。一子级分离后，二子级气动阻力忽略不计。

火箭飞行过程分为三个阶段。第一阶段为垂直起飞与程序转弯阶段，由一子级提供动力。火箭首先垂直上升 10 秒，之后按照预设的推力俯仰角程序进行转弯，直到一子级推进剂耗尽、发动机关机，一子级与箭体分离。第二阶段为无动力滑行阶段。一子级分离后，二子级暂不点火，火箭依靠惯性滑行一段设定的时间。第三阶段为入轨修正阶段。二子级点火工作，通过调整推力大小和俯仰角，使有效载荷最终达到入轨条件。

请根据动力学原理与控制理论，建立数学模型并解决以下问题。

问题 1：请建立火箭发射的动力学模型，并在以下基准控制策略下进行数值仿真：一子级采用额定最大推力，从垂直段结束后，推力俯仰角以恒定速率 $0.4^\circ/\text{s}$ 线性减小；二子级采用全额推力，推力方向始终与速度方向保持一致；滑行时间设定为 60 秒。给出火箭从起飞至二子级燃料耗尽全过程的高度、速度、飞行路径角以及火箭总质量随时间变化的曲线，并计算二子级关机时刻有效载荷所达到的轨道高度、飞行速度和飞行路径角。

问题 2：设定二子级推力俯仰角以恒定速率变化。二子级可提前关机，关机时间由入轨条件决定。试调整滑行时间以及二子级推力俯仰角变化速率（初始俯仰角与速度方向一

致), 使得火箭释放的卫星能进入预定的 400 km 近地圆轨道。

问题 3: 设计火箭滑行时间和二子级推力俯仰角的优化控制策略, 使二子级消耗的燃料最省。

问题 4: 若二子级发动机具备推力节流调节能力 (推力可在 60% ~ 100% 额定推力之间连续调节), 重新设计火箭滑行时间和二子级推力大小、俯仰角的优化控制策略, 使二子级消耗的燃料最省。

附注 1: 大气密度可采用指数模型:

$$\rho(h) = \rho_0 e^{-h/h_0}$$

其中海平面大气密度 $\rho_0 = 1.225 \text{ kg/m}^3$, 标高 $h_0 = 7200 \text{ m}$ 。

附注 2: 推力俯仰角是指推力矢量方向与当地水平面之间的夹角。当地水平面是指通过飞行器当前所在位置, 且垂直于“当地垂线”(即地心径向方向)的平面。